Dicionário das tabelas do banco de dados

Documentacao tecnica - Manual Operacional Digital

Fonte de verdade: `backend/sql/schema.sql`. Banco: PostgreSQL. O script é transacional e reexecutável.

Visão relacional

```
sectors 1 ■■ N users
sectors 1 ■■ N manuals N ■■ 1 systems
users   1 ■■ N manuals (autoria)
users   N ■■ N manuals (permissions)
users   N ■■ N manuals (manual_progress)
manuals 1 ■■ N quiz_questions
users   N ■■ N manuals (quiz_attempts)
users   1 ■■ N audit_logs
manuals 1 ■■ N manual_version_history
users   N ■■ N manuals (progress_version_history)
```

`sectors`

Coluna	Tipo	Regras
`id`	`SERIAL`	PK
`nome`	`VARCHAR(120)`	obrigatório, único
`created_at`	`TIMESTAMPTZ`	obrigatório, padrão `NOW()`

Agrupa usuários e manuais. O schema garante o setor neutro `Geral`.

`systems`

Coluna	Tipo	Regras
`id`	`SERIAL`	PK
`nome`	`VARCHAR(160)`	obrigatório
`resumo`	`TEXT`	opcional
`created_at`	`TIMESTAMPTZ`	padrão `NOW()`
`updated_at`	`TIMESTAMPTZ`	padrão `NOW()`, mantido pela aplicação

Um sistema com manuais não pode ser removido (`RESTRICT`).

users

Coluna	Tipo	Regras
id	SERIAL	PK
nome	VARCHAR(120)	obrigatório
email	VARCHAR(160)	opcional, único
identificador	VARCHAR(160)	obrigatório, índice único
senha	TEXT	hash bcrypt obrigatório
role	VARCHAR(20)	suporte, gerente_setor ou usuario
sector_id	INTEGER	FK sectors.id, ON DELETE SET NULL
created_at	TIMESTAMPTZ	padrão NOW()

O seed interno cria/atualiza a conta inicial admin. O papel legado gerente é migrado para suporte no schema, embora o código ainda o reconheça em compatibilidade.

manuals

Coluna	Tipo	Regras
id	SERIAL	PK
titulo	VARCHAR(180)	obrigatório
descricao	TEXT	opcional
pdf_url	TEXT	obrigatório
video_url	TEXT	obrigatório
system_id	INTEGER	FK systems.id, obrigatório, RESTRICT
sector_id	INTEGER	FK sectors.id, obrigatório, RESTRICT
criado_por	INTEGER	FK users.id, SET NULL
version	INTEGER	obrigatório, padrão 1
due_at	TIMESTAMPTZ	prazo opcional
active	BOOLEAN	padrão verdadeiro
created_at	TIMESTAMPTZ	padrão NOW()
updated_at	TIMESTAMPTZ	padrão NOW()

Índices: system_id, sector_id e active.

permissions

Coluna	Tipo	Regras
id	SERIAL	PK
user_id	INTEGER	FK usuário, cascata
manual_id	INTEGER	FK manual, cascata

Possui unicidade composta (user_id, manual_id) e índices individuais. A tabela existe no schema, mas a autorização atual usa o setor do usuário/manual e não consulta essas permissões.

manual_progress

Coluna	Tipo	Regras
user_id	INTEGER	PK composta, FK usuário, cascata
manual_id	INTEGER	PK composta, FK manual, cascata
pdf_completed	BOOLEAN	padrão falso
video_progress	NUMERIC(5,2)	0 a 100
total_seconds	INTEGER	não negativo
page_count	INTEGER	não negativo
last_page	INTEGER	não negativo
pages_viewed	INTEGER[]	padrão array vazio
first_access_at	TIMESTAMPTZ	padrão NOW()
last_access_at	TIMESTAMPTZ	padrão NOW()
completed_at	TIMESTAMPTZ	opcional

Índices adicionais em manual_id e completed_at.

quiz_questions

Coluna	Tipo	Regras
id	SERIAL	PK
manual_id	INTEGER	FK manual, cascata
prompt	TEXT	obrigatório e não vazio
options	JSONB	array com pelo menos 2 itens
correct_option	INTEGER	índice válido dentro de options
position	INTEGER	não negativo, padrão 0

Unicidade (manual_id, position) e índice em manual_id.

quiz_attempts

Coluna	Tipo	Regras
id	SERIAL	PK
user_id	INTEGER	FK usuário, cascata
manual_id	INTEGER	FK manual, cascata
score	INTEGER	0 a 100
passed	BOOLEAN	obrigatório
answers	JSONB	array ou objeto
created_at	TIMESTAMPTZ	padrão NOW()

Índice composto em (user_id, manual_id).

audit_logs

Coluna	Tipo	Regras
id	BIGSERIAL	PK
user_id	INTEGER	FK usuário, SET NULL
action	VARCHAR(80)	obrigatório
entity_type	VARCHAR(80)	opcional
entity_id	VARCHAR(80)	opcional
details	JSONB	objeto, padrão {}
created_at	TIMESTAMPTZ	padrão NOW()

Índice decrescente em created_at. Atualmente registra login e troca de senha.

manual_version_history

Coluna	Tipo	Regras
id	BIGSERIAL	PK
manual_id	INTEGER	FK manual, cascata
version	INTEGER	maior que zero
titulo, descricao	texto	snapshot descritivo
pdf_url, video_url	TEXT	URLs da versão arquivada
archived_at	TIMESTAMPTZ	padrão NOW()

Unicidade (manual_id, version) e índice em manual_id.

progress_version_history

Coluna	Tipo	Regras
id	BIGSERIAL	PK
user_id	INTEGER	FK usuário, cascata
manual_id	INTEGER	FK manual, cascata
version	INTEGER	maior que zero
snapshot	JSONB	objeto com progresso arquivado
archived_at	TIMESTAMPTZ	padrão NOW()

Índice em manual_id. Antes de uma troca de mídia, a aplicação copia o progresso corrente para esta tabela e limpa manual_progress.

Regras de exclusão resumidas

Registro excluído	Efeito
Usuário	setor vira nulo; autoria/auditoria viram nulas; permissões, progresso, tentativas e histórico de progresso são removidos
Manual	dados dependentes são removidos em cascata
Sistema	bloqueado enquanto houver manuais
Setor	bloqueado enquanto houver manuais; nos usuários, a referência pode virar nula

Observações operacionais

- `updated_at` não possui trigger; é atualizado pelos models da aplicação.
- URLs de mídia ficam no banco, mas os bytes ficam no Supabase ou em `backend/uploads`.
- O schema não remove objetos do storage quando registros são apagados.
- A tabela `permissions` é atualmente estrutural/legada e não participa da regra de visibilidade.